



TÍTULO:

TALLER 3

NOMBRE:

CRESPO SUAREZ ELVIS ALEXANDER

DOCENTE:

ING. DANIEL SEBASTIAN JEREZ MAYORGA

MATERIA:

SISTEMAS DISTRIBUIDOS

PERÍODO:

EN LÍNEA 5

FECHA:

17 DE NOVIEMBRE DE 2024

Capítulo 12: Sistemas de Administración de Bases de Datos Distribuidas (DDBMS)

Evolución de los DDBMS

Un DDBMS gestiona el almacenamiento y procesamiento de datos distribuidos en varios sitios conectados por una red. Este sistema surge para superar las limitaciones de las bases de datos centralizadas, donde los datos se almacenaban en un único lugar y se accedía a ellos mediante terminales simples. A medida que las empresas descentralizaban sus operaciones, surgió la necesidad de un acceso más rápido y flexible a los datos.

La evolución tecnológica y social de las últimas décadas, como el auge de internet, la revolución inalámbrica y la globalización, impulsaron el desarrollo de estos sistemas para responder a las demandas de mercados más dinámicos y competitivos.

**FIGURA
12.1**

Sistema de administración de bases de datos centralizadas



Ventajas y Desventajas

Ventajas de un DDBMS:

- Cercanía de los datos: Mejora los tiempos de acceso y procesamiento.
- Distribución de carga: Los sistemas distribuidos comparten el trabajo entre varios nodos, mejorando el rendimiento general.
- Escalabilidad: Los nuevos nodos se pueden añadir sin afectar al sistema existente.
- Menor riesgo de fallos críticos: La descentralización minimiza el impacto de un único fallo.
- Costo reducido: Comparados con mainframes, los sistemas distribuidos son más accesibles y económicos.
- Interfaz amigable: La mayoría usa GUI, facilitando su uso y la capacitación de usuarios.

Desventajas de un DDBMS:

- Complejidad de gestión: Coordinar datos entre múltiples sitios requiere herramientas avanzadas y conocimientos especializados.
- Problemas de seguridad: Aumenta la vulnerabilidad debido a la dispersión de los datos.
- Falta de estándares: Los protocolos no siempre son compatibles entre diferentes plataformas.
- Mayor costo inicial: Infraestructura, capacitación y replicación de datos aumentan el costo al inicio.
-

Comparativa: Procesamiento Distribuido y Bases de Datos Distribuidas

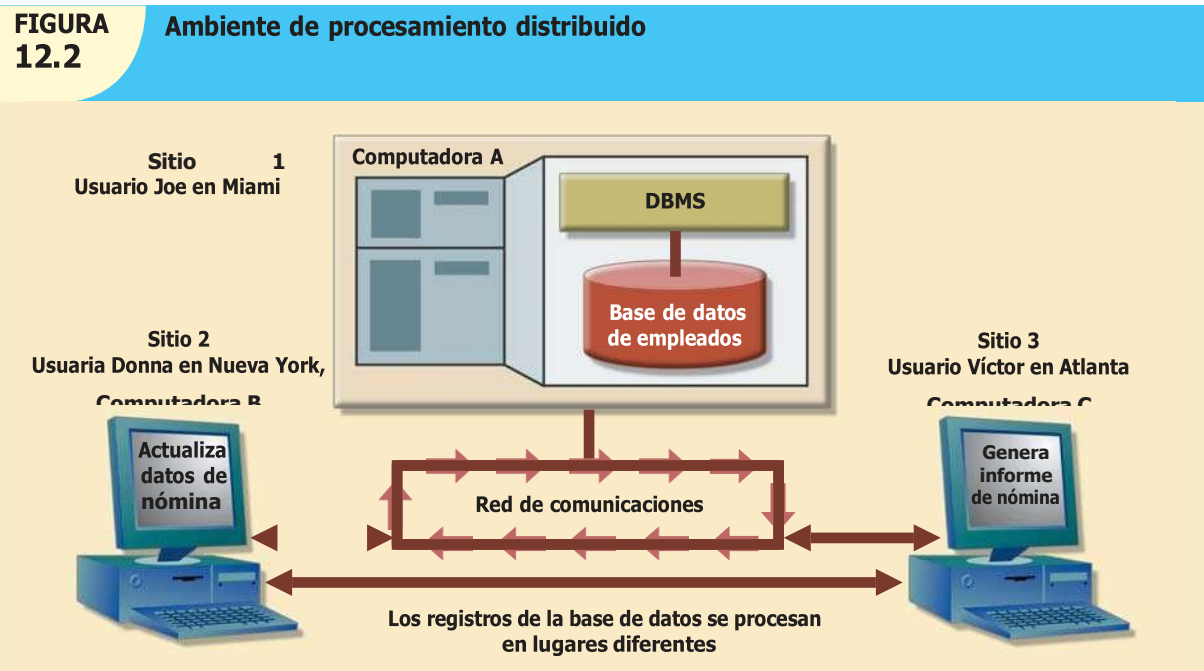
Procesamiento Distribuido:

- Se refiere a cómo las operaciones lógicas se ejecutan en varios lugares.
- No necesariamente implica que los datos estén distribuidos.

Base de Datos Distribuida:

- Los datos están fragmentados o replicados en varios sitios.
- Se utiliza procesamiento distribuido para gestionar datos en distintos lugares.

Ambos modelos requieren una red de comunicación que conecte los sitios, pero las bases de datos distribuidas incluyen características adicionales como replicación de datos y acceso coordinado.



Características Esenciales de los DDBMS

Para ser clasificado como distribuido, un sistema debe incluir:

1. Interfaz de usuario: Para acceder a datos locales y remotos.
2. Validación y optimización de consultas: Verificar sintaxis y planificar accesos eficientes.
3. Seguridad: Proteger datos y accesos.
4. Respaldo y recuperación: Garantizar la integridad ante fallos.
5. Control de concurrencia: Prevenir conflictos en accesos simultáneos.
6. Gestión de transacciones distribuidas: Asegurar que una operación afecte

consistentemente todos los nodos involucrados.

Diseño de Bases de Datos Distribuidas

El diseño involucra tres decisiones clave:

Fragmentación:

- Horizontal: División de filas basándose en condiciones lógicas (e.g., clientes por región).
Vertical: División por columnas (e.g., datos financieros y datos de contacto).
Mixta: Combinación de ambas.
- Replicación: Duplica datos en diferentes sitios para mejorar acceso y disponibilidad.
- Asignación de datos: Define en qué nodos se almacenan fragmentos o réplicas.

Ejemplo: Si una empresa opera en varias ciudades, podría fragmentar la tabla de empleados por ubicación y replicar los datos más consultados en todos los nodos.

Transparencia en los DDBMS

Una base de datos distribuida debe ofrecer varias capas de transparencia:

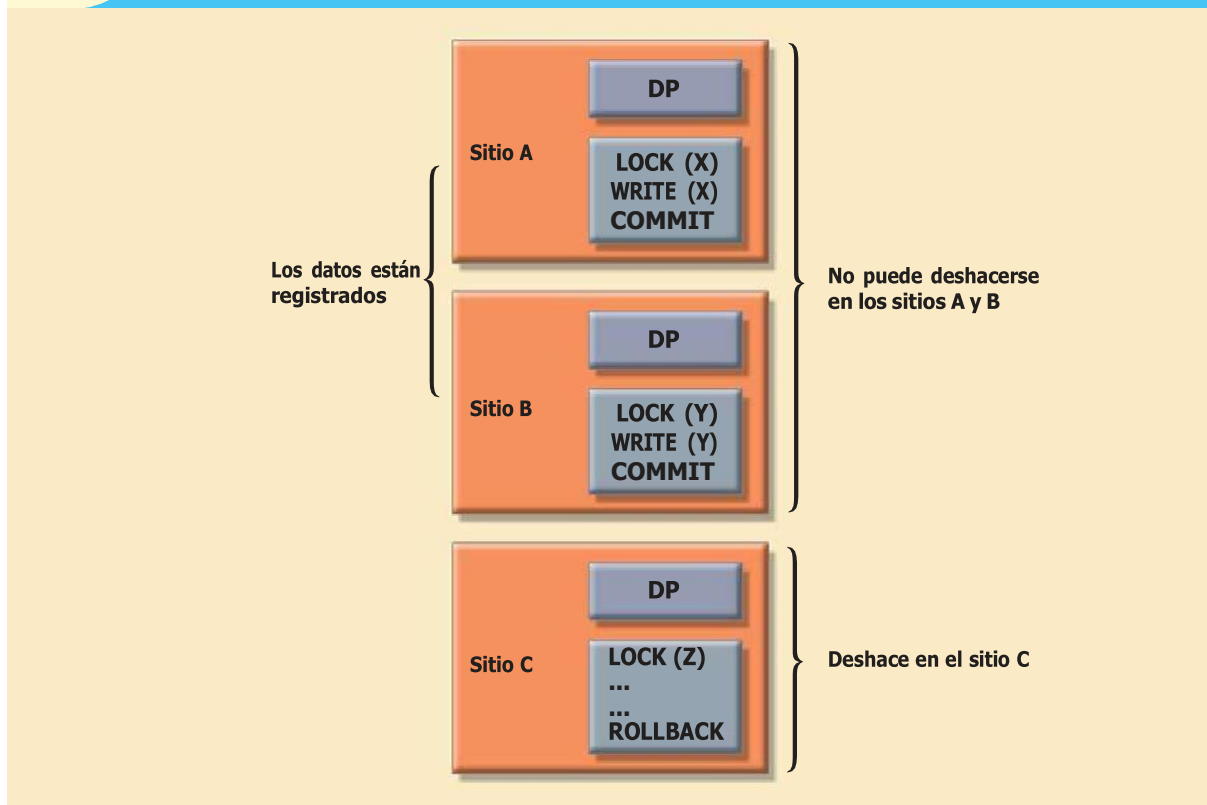
- Distribución: Los usuarios acceden a los datos como si estuvieran centralizados.
- Transacciones: Las operaciones se completan o fallan en su totalidad, garantizando consistencia.
- Fallos: El sistema debe seguir operativo incluso si un nodo falla.
- Rendimiento: Optimiza tiempos de respuesta para ofrecer resultados en tiempo real.
- Heterogeneidad: Integra múltiples tipos de bases de datos (relacionales, jerárquicas, etc.) en un sistema común.

Control de Concurrencia y Protocolos de Transacción

El manejo de transacciones distribuidas asegura integridad en entornos con múltiples nodos:

- Protocolo de dos fases: Un coordinador asegura que todos los nodos estén listos antes de confirmar una transacción.
- Protocolos de escritura por adelantado: Garantizan que los cambios puedan revertirse en caso de fallos.

FIGURA 12.14 Efecto de un COMMIT prematuro



Optimización de Consultas

Los DDBMS buscan minimizar costos y tiempo al procesar consultas.

Estática: Planea la estrategia de acceso en el tiempo de compilación.

Dinámica: Ajusta las estrategias en tiempo de ejecución, aunque con mayor costo computacional.

Ejemplo de Uso: Fragmentación

Una empresa con clientes en Tennessee, Georgia y Florida puede dividir los datos en fragmentos por estado. Cada nodo gestiona clientes locales, pero el sistema permite consultas globales sin que los usuarios sepan dónde están los datos.